9c
Reduktion und der Satz von Rice

Prof. Dr. Jasmin Blanchette

Lehr- und Forschungseinheit für
Theoretische Informatik und Theorembeweisen

Stand: 21. Juli 2025
Basierend auf Folien von PD Dr. David Sabel



Reduktion

- Reduktion ist ein Hilfsmittel, um Unentscheidbarkeit nachzuweisen.
- Statt Unentscheidbarkeit von Sprache L von Grund auf neu zu beweisen, zeige: Wenn man L entscheiden könnte, dann könnte man auch K (d.h. das spezielle Halteproblem) entscheiden.
- Da K bereits als unentscheidbar gezeigt wurde, folgt L ist unentscheidbar.
- Statt K können wir eine beliebige Sprache nehmen, die bereits als unentscheidbar bewiesen ist.

Definition von Reduktion

Definition

Seien $L_1 \subseteq \Sigma_1^*$ und $L_2 \subseteq \Sigma_2^*$ Sprachen.
Dann sagen wir L_1 ist auf L_2 reduzierbar (geschrieben $L_1 \leq L_2$), falls es eine totale berechenbare Funktion $f : \Sigma_1^* \to \Sigma_2^*$ gibt, sodass für alle $w \in \Sigma_1^*$ gilt: $w \in L_1$ g.d.w. $f(w) \in L_2$.
Die Funktion f nennt man Reduktion.

Eselsbrücke:



- $\leq$ sagt die Wahrheit.
- „Reduktion“ täuscht.
  Man reduziert das „kleine“ Problem auf das „große“.

Nachweis der (Semi-)Entscheidbarkeit

Satz

Wenn $L_1 \leq L_2$ und L_2 entscheidbar ist, dann ist auch L_1 entscheidbar.

Beweis Sei f die $L_1 \leq L_2$ bezeugende Funktion. Da L_2 entscheidbar ist, ist χ_{L_2} berechenbar. Es gilt

$$\chi_{L_1}(w) = 1 \text{ g.d.w. } w \in L_1 \text{ g.d.w. } f(w) \in L_2 \text{ g.d.w. } \chi_{L_2}(f(w)) = 1$$

Damit ist $\chi_{L_1}(w) = \chi_{L_2}(f(w))$ berechenbar. □

Satz

Wenn $L_1 \leq L_2$ und L_2 semi-entscheidbar ist, dann ist auch L_1 semi-entscheidbar.

Beweis Analog. □

Nachweis der Unentscheidbarkeit

Mit Kontraposition folgt:

Lemma

Wenn $L_1 \leq L_2$ und L_1 unentscheidbar ist, dann ist auch L_2 unentscheidbar.

Das ist die Richtung, die wir meistens brauchen:

1. L_1 sei eine bekannt unentscheidbare Sprache (z.B. K).
2. Reduziere L_1 auf L_2 durch Angabe einer totalen berechenbaren Funktion f mit $w \in L_1$ g.d.w. $f(w) \in L_2$.
3. Damit folgt, dass L_2 unentscheidbar ist.

Halteproblem

Definition

Das (allgemeine) Halteproblem ist die Sprache
$H := \{w\#x \mid \text{TM } M_w \text{ hält für Eingabe } x\}$.

Unentscheidbarkeit des Halteproblems

Satz

Das allgemeine Halteproblem ist unentscheidbar.

Beweis Wir reduzieren das spezielle Halteproblem auf das allgemeine Halteproblem, und zeigen daher $K \leq H$. Sei $f(w) = w\#w$.

Dann gilt

$$
\begin{aligned}
& w \in K \\
\text{g.d.w. } & M_w \text{ hält für Eingabe } w \\
\text{g.d.w. } & w\#w \in H \\
\text{g.d.w. } & f(w) \in H
\end{aligned}
$$

f kann durch eine DTM berechnet werden. Daher gilt $K \leq H$. Da K unentscheidbar ist, ist H unentscheidbar. □

Halteproblem auf leerem Band

Definition

Das Halteproblem auf leerem Band ist die Sprache
$H_0 := \{w \mid M_w \text{ hält für die leere Eingabe}\}$.

Unentscheidbarkeit des Halteproblems auf leerem Band

Satz

Das Halteproblem auf leerem Band ist unentscheidbar.

Beweis Wir reduzieren H auf H_0: Sei $f(w_M\#x) = w_{M_x}$, wobei die DTM M_x erst x auf das Band schreibt, sich dann wie M verhält.

Dann gilt

$$
\begin{aligned}
& w_M\#x \in H \\
\text{g.d.w. } & M \text{ hält für Eingabe } x \\
\text{g.d.w. } & M_x \text{ hält für die leere Eingabe} \\
\text{g.d.w. } & w_{M_x} \in H_0 \\
\text{g.d.w. } & f(w_M\#x) \in H_0
\end{aligned}
$$

f kann durch eine Turingmaschine berechnet werden. Daher gilt $H \leq H_0$.
Da H unentscheidbar ist, ist H_0 unentscheidbar. □

Der Satz von Rice

Satz von Rice

Sei $\mathcal{R}$ die Klasse aller turingberechenbaren Funktionen. Sei $\mathcal{S}$ eine beliebige Teilmenge, sodass $\emptyset \subset \mathcal{S} \subset \mathcal{R}$. Dann ist folgende Sprache unentscheidbar:

$$C(\mathcal{S}) = \{w \mid \text{die von } M_w \text{ berechnete Funktion liegt in } \mathcal{S}\}$$

Der Satz wurde von Henry Gordon Rice 1953 veröffentlicht. Er zeigt:

- Fast alle interessanten Eigenschaften von Turingmaschinen sind algorithmisch nicht entscheidbar.
- Z.B. folgt, dass die Sprache $L = \{w \mid M_w \text{ berechnet eine konstante Funktion}\}$ nicht entscheidbar ist.

Der Satz von Rice

Satz von Rice

Sei $\mathcal{R}$ die Klasse aller turingberechenbaren Funktionen. Sei $\mathcal{S}$ eine beliebige Teilmenge, sodass $\emptyset \subset \mathcal{S} \subset \mathcal{R}$. Dann ist folgende Sprache unentscheidbar:

$$C(\mathcal{S}) = \{w \mid \text{die von } M_w \text{ berechnete Funktion liegt in } \mathcal{S}\}$$

Beweis Sei $\Omega(x) =$ undefiniert für alle x.

Zeige:

1. $H_0 \leq C(\mathcal{S})$, falls $\Omega \notin \mathcal{S}$.
2. $H_0 \leq C(\mathcal{S})$, falls $\Omega \in \mathcal{S}$.

Wir beweisen nur Punkt 1, da Punkt 2 analog geht (siehe Skript).

Der Satz von Rice

- Fall $\Omega \notin \mathcal{S}$: Da $\emptyset \subset \mathcal{S}$, gibt es eine Funktion $q \in \mathcal{S}$, die von einer DTM Q berechnet wird.

  Wir konstruieren eine DTM M^*. Für DTM M und Eingabe y:

  1. M^* simuliert M auf leerer Eingabe.
  2. Wenn M anhält, dann simuliert M^* die DTM Q mit Eingabe y.

  Sei f die Funktion, die aus der Beschreibung w für DTM M_w die Beschreibung $f(w)$ von M_w^* erstellt. Diese Funktion ist total und berechenbar.

  Wir müssen noch zeigen, dass $w \in H_0$ g.d.w. $f(w) \in C(\mathcal{S})$.

Der Satz von Rice

$\Longrightarrow$ Dann gilt

$$\begin{aligned} w \in H_0 &\Longrightarrow M_w \text{ hält auf leerer Eingabe} \\ &\Longrightarrow M_w^* \text{ berechnet } q \\ &\Longrightarrow \text{die von } M_w^* \text{ berechnete Funktion liegt in } \mathcal{S} \\ &\Longrightarrow f(w) \in C(\mathcal{S}) \end{aligned}$$

$\Longleftarrow$ Statt $f(w) \in C(\mathcal{S}) \Longrightarrow w \in H_0$ beweisen wir die Kontraposition $w \notin H_0 \Longrightarrow f(w) \notin C(\mathcal{S})$.

$$\begin{aligned} w \notin H_0 &\Longrightarrow M_w \text{ hält nicht auf leerer Eingabe} \\ &\Longrightarrow M_w^* \text{ berechnet } \Omega \\ &\Longrightarrow \text{die von } M_w^* \text{ berechnete Funktion liegt nicht in } \mathcal{S} \\ &\Longrightarrow f(w) \notin C(\mathcal{S}) \end{aligned}$$

Daher $H_0 \leq C(\mathcal{S})$. Da H_0 unentscheidbar ist, ist damit auch $C(\mathcal{S})$ unentscheidbar. □

Anwendung des Satzes von Rice

Sei L eine Sprache, die als unentscheidbar zu beweisen ist.

Schritte:

1. Definiere Menge S von Funktionen.
2. Zeige Nichttrivialität von S.
3. Begründe, dass S richtig gewählt, d.h. $C(S) = L$.
4. Der Satz von Rice zeigt dann das Resultat.

Erstes Beispiel für die Anwendung des Satzes von Rice

Satz

Es ist unentscheidbar, ob eine Turingmaschine für jede Eingabe $i \in \mathbb{N}$ die Zahl $i + 1 \in \mathbb{N}$ berechnet.

Beweis Sei $succ(i) = i + 1$. Sei $\mathcal{S} := \{succ\}$.

$\mathcal{S}$ ist nicht trivial:

- $\emptyset \subset \mathcal{S}$: klar
- $\mathcal{S} \subset \mathcal{R}$: f mit $f(i) = i + 2$ ist berechenbar, aber $f \notin \mathcal{S}$.

Mit Satz von Rice:

$$C(\mathcal{S}) = \{w \mid \text{die von } M_w \text{ berechnete Funktion ist } succ\}$$

ist nicht entscheidbar. □

Zweites Beispiel für die Anwendung des Satzes von Rice

Satz

Es ist unentscheidbar, ob für die Turingmaschine M gilt, dass $L(M) = \emptyset$.

Beweis Sei $\mathcal{S} := \{\Omega\}$.

$\mathcal{S}$ ist nicht trivial:

- $\emptyset \subset \mathcal{S}$: klar
- $\mathcal{S} \subset \mathcal{R}$: f mit $f(x) = x$ ist berechenbar, aber $f \notin \mathcal{S}$.

Mit Satz von Rice:

$$\begin{aligned} C(\mathcal{S}) &= \{w \mid \text{die von } M_w \text{ berechnete Funktion liegt in } \mathcal{S}\} \\ &= \{w \mid M_w \text{ akzeptiert nie}\} \\ &= \{w \mid L(M_w) = \emptyset\} \end{aligned}$$

ist nicht entscheidbar. □

Drittes Beispiel für die Anwendung des Satzes von Rice

Satz

Es ist unentscheidbar, ob für die Turingmaschine M gilt, dass M für alle Eingaben hält.

Beweis Sei $\mathcal{S} := \{f \mid f(x) \text{ ist total und berechenbar}\}$.

$\mathcal{S}$ ist nicht trivial:

- $\emptyset \subset \mathcal{S}$: Z.B. gilt $id \in \mathcal{S}$ mit $id(x) = x$ für alle $x \in \mathbb{N}$.
- $\mathcal{S} \subset \mathcal{R}$: $f(1) =$ undefiniert und $f(x) = 0$ für $x \neq 1$, ist berechenbar und $f \notin \mathcal{S}$.

Mit Satz von Rice:

$$\begin{aligned} C(\mathcal{S}) &= \{w \mid \text{die von } M_w \text{ berechnete Funktion liegt in } \mathcal{S}\} \\ &= \{w \mid M_w \text{ akzeptiert für jede Eingabe}\} \end{aligned}$$

ist nicht entscheidbar. □

Bemerkungen

Der Satz von Rice lässt sich auf Eigenschaften von $L(M)$ bzw. der von M berechneten Funktion anwenden, aber er macht keine Aussage über Eigenschaften von M.

Beispiele:

- Ist es entscheidbar, ob M höchstens 100 Zustände hat?
  ☞ Der Satz von Rice ist hier **nicht** anwendbar.
  (Das Problem ist sogar entscheidbar.)
- Ist es entscheidbar, ob M für jede Eingabe nach 1000 Schritten anhält?
  ☞ Der Satz von Rice ist hier **nicht** anwendbar.
  (Das Problem ist sogar entscheidbar.)
- Ist es entscheidbar, ob M für höchstens 50 verschiedene Eingaben anhält?
  ☞ Der Satz von Rice ist anwendbar, da die Eigenschaft auch etwas über die berechnete Funktion aussagt (sie soll für höchstens 50 Eingaben definiert sein).
  (Das Problem ist dann unentscheidbar.)